

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

De acordo com a INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions), assinale a opção correta, acerca da auditoria governamental.

- A As vantagens do controle prévio, ou pré-auditoria, incluem a possibilidade de impedir que prejuízos ocorram e de gerar pequeno volume de trabalho.
- B As auditorias de legitimidade, de regularidade e operacional são os tipos de auditoria que a entidade de fiscalização superior utiliza para cumprir suas finalidades.
- C Para o sucesso de uma auditoria governamental, é suficiente que a entidade de fiscalização não sofra influências externas e que seus membros e diretores sejam independentes da entidade auditada.
- D O objetivo específico de uma auditoria governamental consiste em encontrar e responsabilizar civil e penalmente aqueles que incorrerem em desvios.
- E O controle prévio, também denominado pré-auditoria, e o controle posterior, ou pós-auditoria, constituem etapas de controle.

QUESTÃO 32

A respeito de auditoria interna, assinale a opção correta de acordo com o IIA (Institute of Internal Auditors).

- A As normas de atributos se restringem às características dos profissionais que realizam as atividades de auditoria.
- B As regras de conduta do auditor interno limitam-se a três aspectos: descrição, integridade e objetividade.
- C A auditoria interna é uma atividade de avaliação e consultoria, independente e objetiva, desenvolvida para agregar valor e melhorar as operações da organização.
- D Os serviços de avaliação, normalmente, compreendem dois participantes: o auditor interno e o cliente do trabalho.
- E Normas de atributos, de desempenho e de responsabilização correspondem aos tipos de normas a serem seguidas pela auditoria.

QUESTÃO 33

Assinale a opção correta, a respeito de governança no setor público.

- A As instâncias internas de governança responsáveis pela avaliação de estratégias e políticas e pelo monitoramento de conformidade estão impedidas de atuar nas situações em que desvios forem identificados.
- B No setor público, a governança é analisada sob três perspectivas: sociedade e Estado; atividades extraorganizacionais; e órgãos e entidades.
- C A auditoria é entendida como um instrumento de verificação da governança.
- D Um dos princípios de governança no setor público, a prestação de contas por responsabilidade conferida ao gestor público será obrigatória apenas em determinadas situações.
- E As instâncias externas de governança responsáveis pelo exercício de fiscalização e controle são autônomas, mas podem depender de outras organizações.

QUESTÃO 34

A respeito de controles internos, de acordo com o **Manual de Gerenciamento de Riscos Corporativos** — Estrutura Integrada (COSO II), do Committee of Sponsoring Organization, assinale a opção correta.

- A Em uma organização, o gerenciamento de riscos corporativos, processo conduzido pelos seus membros, consiste em estabelecer estratégias para identificar e administrar potenciais eventos capazes de afetá-la.
- B Nas atividades de monitoramento, a organização deve escolher e executar avaliações para averiguar se os componentes do controle externo estão em operação.
- C Segundo o COSO II, são quatro os componentes para o gerenciamento de riscos corporativos: ambiente externo; fixação de objetivos; estabelecimento de riscos; atividades de controle; e monitoramento.
- D No gerenciamento de riscos corporativos, a fixação dos objetivos será realizada após a identificação dos eventos, a fim de se determinar quais ações serão realizadas para cada tipo de risco.
- E Risco inerente é aquele que perdura mesmo depois da resposta dos dirigentes da organização.

QUESTÃO 35

No que tange ao exercício profissional da auditoria, de acordo com a INTOSAI, assinale a opção correta.

- A São três as exigências éticas para o exercício profissional do auditor: integridade; independência e objetividade; e publicidade.
- B O parecer pleno será emitido pelo auditor mesmo quando houver incertezas relacionadas às demonstrações contábeis.
- C O auditor deverá emitir o parecer adverso quando restrições à execução de sua atividade o impedirem de obter evidências suficientes acerca da veracidade das demonstrações contábeis.
- D A integridade constitui um dos princípios de conduta do profissional de auditoria: ele deve valer-se de honradez e imparcialidade na execução de seu trabalho.
- E O auditor, a fim de chamar a atenção do leitor para determinados pontos importantes de seu relatório de auditoria, vale-se do denominado parágrafo de epíteto.

QUESTÃO 36

Com relação ao exercício profissional de auditoria, assinale a opção correta de acordo com o IIA.

- A Não há impedimento a que auditor interno preste serviços de consultoria relacionados a operações pelas quais tenha sido responsável anteriormente. Nesse caso, ele próprio deverá avaliar tais operações.
- B Ao realizar trabalho de consultoria, o auditor interno deve ater-se aos seguintes pontos chave: necessidades e expectativas do cliente; complexidade e extensão requeridas para sua execução.
- C A independência da auditoria interna não deve ser prejudicada pelo fato de ela estar integrada à estrutura do órgão auditado: a influência do auditado implicaria prejuízo ao propósito das avaliações.
- D As avaliações internas de qualidade dos trabalhos da auditoria incluem os seguintes tipos de revisão: contínuas, preventivas e periódicas.
- E As avaliações externas de qualidade dos trabalhos da auditoria terão de ser realizadas a cada dois anos, por auditores qualificados e independentes.

QUESTÃO 37

Assinale a opção correta, com referência à auditoria de regularidade.

- A** Impropriedades relacionadas a achados negativos em uma auditoria de regularidade referem-se à prática de atos de gestão ilegal que impliquem danos ao erário.
- B** A auditoria de regularidade visa examinar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão de agentes sujeitos à jurisdição de tribunal de contas.
- C** Veracidade, confiabilidade e relevância são os atributos de evidência considerados suficientes nos trabalhos da auditoria de regularidade.
- D** O requisito de exatidão para o relatório de auditoria de regularidade estabelece que ele discorra apenas e tão somente a respeito do que é importante dentro do contexto do trabalho.
- E** Auditoria contábil e auditoria patrimonial constituem subespécies de auditoria de regularidade.

QUESTÃO 38

Com relação à auditoria operacional, assinale a opção correta.

- A** Um exemplo de ferramenta de controle de qualidade na execução de uma auditoria operacional é a matriz de achados, que, entre outros usos possíveis, auxilia no exame de evidências, causas e efeitos e demais elementos do relatório de auditoria.
- B** Comparadas às auditorias de regularidade, as auditorias operacionais são menos flexíveis na escolha de temas, objetos de auditoria e metodologias de trabalho.
- C** O monitoramento de uma auditoria operacional consiste no exame da situação existente, identificada e documentada durante a execução dos trabalhos.
- D** Em auditoria operacional, o requisito eficácia refere-se ao alcance dos resultados pretendidos por prazo indeterminado.
- E** São as seguintes as etapas de planejamento de uma auditoria operacional: especificação dos critérios, sistematização dos instrumentos de coleta de dados, teste final e elaboração do projeto.

QUESTÃO 39

Uma auditoria em empresa pública de determinado estado da Federação constatou várias irregularidades. O tribunal de contas estadual deliberou, em acórdão, por vários mandados, e o plenário autorizou a verificação de seu cumprimento.

Nesse caso hipotético, o instrumento de fiscalização a ser adotado para verificação de cumprimento dos mandados é denominado

- A** acompanhamento.
- B** monitoramento.
- C** levantamento.
- D** validação.
- E** inspeção.

QUESTÃO 40

Acerca dos instrumentos de fiscalização, assinale a opção correta.

- A** O monitoramento é o instrumento de fiscalização empregado para examinar e avaliar, ao longo de período predeterminado, o desempenho da organização auditada.
- B** O acompanhamento corresponde ao instrumento de fiscalização utilizado pelo tribunal de contas para a verificação do cumprimento de suas deliberações e dos resultados delas advindos.
- C** Inspeção é o instrumento de fiscalização que examina a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avalia o desempenho das organizações auditadas.
- D** Auditoria consiste no instrumento de fiscalização utilizado para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à organização auditada.
- E** O levantamento tem como função o acúmulo de informações acerca do funcionamento da instituição e dos objetos a serem auditados.

QUESTÃO 41

A respeito dos procedimentos preliminares de auditoria relacionados à identificação e avaliação de riscos, assinale a opção correta.

- A** No exame dos riscos decorrentes do uso da tecnologia de informação, cabe exclusivamente ao auditor a tarefa de verificar a fidedignidade dos relatórios eletrônicos que forem gerados.
- B** As conclusões e os pareceres da auditoria interna a respeito das demonstrações contábeis são considerados irrelevantes para o auditor independente.
- C** Os riscos de negócio devem constituir declarações da administração, explícitas ou não, incorporadas às demonstrações contábeis.
- D** Procedimentos analíticos de avaliação de riscos incluem a análise de informações como, por exemplo, a relação entre compras e volume de produtos em estoque.
- E** Todas as informações obtidas pelo auditor em auditorias prévias na mesma entidade auditada terão de ser consideradas na avaliação de riscos.

QUESTÃO 42

Assinale a opção correta, com referência à determinação da materialidade e da relevância no planejamento e na execução da auditoria.

- A** Na determinação da materialidade, o auditor deve pressupor que os usuários do relatório de auditoria desconhecem os negócios e a atividade da entidade auditada.
- B** É indispensável determinar um valor mínimo para a classificação de relevância das distorções encontradas.
- C** Nas auditorias das demonstrações contábeis, a definição de materialidade para entidades públicas segue as mesmas regras e condições adotadas para as entidades privadas.
- D** Determinada distorção pode ser considerada irrelevante em termos materiais, ainda que afete a decisão de um usuário específico da informação contábil.
- E** No caso de entidades com fins lucrativos, as demonstrações contábeis tidas como relevantes para o público em geral podem não ser relevantes para os investidores que fornecem o capital de risco para o empreendimento.

QUESTÃO 43

No que se refere à documentação de auditoria, assinale a opção correta.

- A Procedimentos podem ser executados mesmo depois da conclusão do relatório de auditoria, desde que sejam devidamente documentados.
- B A documentação de auditoria deve limitar-se aos registros elaborados pelo auditor, para fins de confirmação da autenticidade.
- C De acordo com as normas em vigor, os termos arquivo de auditoria e documentação de auditoria são sinônimos.
- D Por exigência da preservação probatória estabelecida nas normas de auditoria, a documentação de auditoria deve incluir todos os documentos, inclusive versões superadas de documentos e notas que reflitam entendimento incompleto.
- E Discussões entre auditor e administração devem ser mantidas em sigilo, devendo, portanto, ser excluídas da documentação.

QUESTÃO 44

Assinale a opção correta, relativamente aos procedimentos analíticos em trabalhos de auditoria.

- A A fim de manter a consistência do relatório, em cada auditoria realizada o auditor deve selecionar um procedimento analítico único e específico para ser executado.
- B Os procedimentos analíticos que forem realizados por administradores da própria entidade auditada deverão ser desprezados ou realizados novamente pelo auditor.
- C Nos procedimentos analíticos, podem-se incluir informações que se mostrem contraditórias ou inconsistentes com outras informações relevantes ou que produzam valores inesperados.
- D Os procedimentos analíticos, em função do seu caráter detalhista, só devem ser aplicados a pequenos volumes de transações.
- E Com o fim de evitar a ocorrência de algum viés em seu trabalho, nos procedimentos analíticos o auditor deve desconsiderar o desempenho de entidades do mesmo setor de atividade da entidade auditada.

QUESTÃO 45

Uma evidência de auditoria que tenha sido obtida comprovando-se a existência real de recursos humanos, instalações, imóveis ou equipamentos é denominada evidência

- A testemunhal.
- B por confirmação de terceiros.
- C documental.
- D analítica.
- E física.

QUESTÃO 46

No relatório, o auditor deverá especificar, em determinada seção, que a auditoria foi conduzida em conformidade com as normas vigentes e indicar a origem dessas normas. Essa declaração de conformidade normativa deverá constar da seção do relatório de auditoria intitulada

- A responsabilidades da administração.
- B parágrafo de opinião.
- C outras responsabilidades.
- D responsabilidades do auditor.
- E parágrafo introdutório.

QUESTÃO 47

Nas empresas de auditoria, o monitoramento destina-se a garantir que o controle de qualidade seja efetivo. Para concretizar esse objetivo, o(s) responsável(is) pela execução do monitoramento deve(m)

- A aplicar medidas disciplinares contra aqueles que deixarem de cumprir políticas e procedimentos da empresa, especialmente os reincidentes.
- B tratar de maneira apropriada as reclamações e alegações de que o trabalho realizado pela empresa não está de acordo com as normas técnicas.
- C requerer que as pessoas que executarão a revisão do controle de qualidade de determinados trabalhos não sejam envolvidas na inspeção desses mesmos trabalhos.
- D comunicar os requisitos de independência da empresa a seu pessoal e, quando aplicável, a outras pessoas sujeitas a ela.
- E identificar e avaliar circunstâncias e relações que criem ameaças à independência, e tomar as medidas apropriadas.

QUESTÃO 48

Constitui atribuição do responsável pela supervisão do trabalho de auditoria

- A examinar se os objetivos dos procedimentos do trabalho foram alcançados.
- B identificar os assuntos que deverão ser submetidos à consulta de membros mais experientes.
- C certificar se o trabalho concluído foi realizado de acordo com as normas técnicas.
- D verificar se foram levantados assuntos significativos para consideração adicional.
- E avaliar se o trabalho realizado é compatível com as conclusões obtidas.

QUESTÃO 49

De acordo com os postulados básicos de auditoria governamental, é obrigação dos órgãos de controle externo

- A alertar a autoridade administrativa para que instaure tomada de contas especial em relação a irregularidades conhecidas.
- B realizar auditorias solicitadas pelo sistema de controle interno.
- C estabelecer, juntamente com a administração, um sistema adequado de controle interno no âmbito da entidade auditada.
- D enviar, no caso de auditoria em órgão da administração direta, relatório de auditoria ao titular do Poder Executivo.
- E apresentar recomendações acerca de controles inadequados ou inexistentes nas entidades auditadas.

QUESTÃO 50

Com base nas normas de auditoria governamental relativas a planejamento e execução dos trabalhos, assinale a opção correta.

- A Na auditoria de regularidade, deve-se verificar a conformidade de leis e regulamentos aplicáveis.
- B Por motivos de economia e eficiência, a seleção do objeto de auditoria deve restringir-se aos critérios de relevância e materialidade.
- C Concluída a auditoria, os correspondentes papéis de trabalho ficarão sob a guarda do sistema de controle interno da entidade auditada.
- D Na hipótese de suspeita de irregularidades fora do escopo da auditoria em curso, o auditor deverá solicitar ao tribunal de contas a realização de uma nova auditoria para confirmar ou afastar essa suspeita.
- E A previsão de auditorias deve ser independente e desvinculada de outras modalidades de fiscalização.

QUESTÃO 51

Assinale a opção correta, a respeito de engenharia de *software*.

- A A engenharia de *software* está relacionada aos diversos aspectos de produção de *software* e inclui as atividades de especificação, desenvolvimento, validação e evolução de *software*.
- B A engenharia de *software* refere-se ao estudo das teorias e fundamentos da computação, ficando o desenvolvimento de *software* a cargo da ciência da computação.
- C No modelo iterativo de desenvolvimento de *software*, as atividades são dispostas em estágios sequenciais.
- D Um processo de *software* é composto por quatro atividades fundamentais: iniciação, desenvolvimento, entrega e encerramento.
- E O conceito de *software* se restringe ao desenvolvimento do código em determinada linguagem e seu armazenamento em arquivos.

QUESTÃO 52

As fases do ciclo de vida de um *software* são

- A concepção, desenvolvimento, entrega e encerramento.
- B iniciação, elaboração, construção e manutenção.
- C escopo, estimativas, projeto e processo e gerência de riscos.
- D análise, desenvolvimento, teste, empacotamento e entrega.
- E planejamento, análise e especificação de requisitos, projeto, implementação, testes, entrega e implantação, operação e manutenção.

QUESTÃO 53

As disciplinas do RUP (*rational unified process*) são

- A modelagem de negócios, concepção, requisitos, construção, ambiente, configuração e mudança.
- B iniciação, elaboração, implantação, configuração e mudança.
- C modelagem de negócios, requisitos, análise e *design*, teste, implantação e ambiente.
- D iniciação, modelagem de negócios, elaboração, requisitos, construção e implantação.
- E concepção, elaboração, construção e transição.

QUESTÃO 54

Em se tratando de orientação a objetos, o polimorfismo refere-se

- A ao reconhecimento do comportamento variado de um método, o que melhora o aproveitamento do código.
- B à transmissão dos métodos e atributos de uma classe para suas subclasses, quando *ad hoc*.
- C à variação das saídas de um método com relação às entradas recebidas, caso em que é considerado universal.
- D ao uso que um objeto faz dos recursos de outro objeto.
- E à utilização de métodos específicos para manipular dados com proteção por meio de encapsulamento.

QUESTÃO 55

Com relação aos requisitos de *software*, assinale a opção correta.

- A O documento de especificação de requisitos é um documento restrito à equipe de desenvolvimento de *software*.
- B As necessidades do usuário são informações que substituem os requisitos do *software*.
- C Os requisitos de produto e os requisitos organizacionais são tipos de requisitos funcionais.
- D Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades, os recursos e as características do *software*.
- E Os requisitos não funcionais referem-se diretamente às características do *software*.

QUESTÃO 56

Na modelagem de dados, o elemento que descreve as propriedades ou características em entidades e relacionamentos denomina-se

- A cardinalidade.
- B conjunto de relacionamentos.
- C atributo.
- D requisito.
- E agregação.

QUESTÃO 57

No que se refere ao gerenciamento da qualidade de produtos e de processo de *software*, assinale a opção correta.

- A Os padrões de documentação devem ser evitados nos modelos de qualidade, em função de atribuírem demasiada burocracia e documentos desnecessários ao processo.
- B Útil para o gerenciamento de produtos reais de empresas do ramo fabril, o modelo ISO 9000 é inadequado ao gerenciamento de qualidade de produtos virtuais como os *softwares*.
- C A definição das metas de qualidade e dos planos de qualidade são atividades contempladas no planejamento dos riscos.
- D O controle de qualidade inclui a revisão da qualidade da documentação e dos processos usados para a produção do *software*.
- E O gerenciamento de riscos está fora do escopo do gerenciamento de qualidade.

QUESTÃO 58

De acordo com a norma ISO/IEC 9126, os atributos de qualidade de *software* referentes às características de usabilidade são

- A inteligibilidade, analisabilidade, conformidade e adaptabilidade.
- B estabilidade, testabilidade, utilização de recursos e acessibilidade.
- C inteligibilidade, comportamento com relação ao tempo, atratividade e operacionalidade.
- D acessibilidade, estética, atratividade, inteligibilidade e apreensibilidade.
- E segurança de acesso, maturidade, atratividade e adaptabilidade.

QUESTÃO 59

A categoria gerência de processos do CMMI-DEV contempla a área de

- A garantia de qualidade de processos e produtos.
- B desempenho de processo organizacional.
- C desenvolvimento de requisitos.
- D acompanhamento e controle do projeto.
- E gerenciamento de acordo com o fornecedor.

QUESTÃO 60

Com relação à técnica análise de pontos de função (APF) utilizada para estimar funcionalidades de um *software*, assinale a opção correta.

- A Os pontos de funções não ajustados são calculados por meio da soma dos arquivos lógicos internos (ALIs) e dos arquivos de interface externa (AIEs).
- B No processo de contagem de pontos por função do IPFUG, a identificação da fronteira da aplicação antecede a determinação do tipo de contagem.
- C A APF deve ser aplicada exclusivamente em projetos de *software* que utilizam metodologias ágeis, antes do início do desenvolvimento do *software*.
- D Os pontos por função não ajustados devem ser determinados antes do cálculo dos pontos por função ajustados.
- E O fator de ajuste é calculado com base em três princípios da qualidade de *software*: facilidade de alteração, facilidade de instalação, facilidade de operação.

QUESTÃO 61

Acerca de Scrum, assinale a opção correta.

- A Em uma equipe Scrum, o conhecimento prático acerca do Scrum *master* é mais importante que o conhecimento teórico a seu respeito, ainda que esse conhecimento seja confirmado por certificações.
- B Os requisitos para o desenvolvimento de um novo *software* são coletados dos usuários desse *software* e podem ser conflitantes entre si, situação que deve ser regularizada durante a etapa de construção.
- C Todos os integrantes de uma equipe Scrum devem se revezar no papel de *product owner*, com o objetivo de tornar mais colaborativo o desenvolvimento do *software*.
- D A técnica de *planning poker* é utilizada para mensurar o tamanho de um requisito, auxiliando o *product owner* a determinar se esse requisito será implementado no *software* para compor o *backlog* do produto.
- E Os *stakeholders*, indivíduos e grupos interessados no processo e no *software*, fazem parte da equipe Scrum.

QUESTÃO 62

A respeito de SQL, assinale a opção correta.

- A O produto cartesiano é o resultado da combinação de mais de uma tabela, havendo pelo menos uma coluna em comum entre elas, de maneira que se apresentem os registros que constam simultaneamente em todas as tabelas.
- B O resultado de uma *subquery* é utilizado como argumento para uma *query* superior e pode conter uma única linha, múltiplas linhas ou múltiplas linhas e colunas.
- C Uma instrução SQL de *insert* deve citar nominalmente todas as colunas da tabela.
- D As instruções *insert*, *update* e *delete* são processadas no banco de dados após serem executadas pelo usuário, dispensando-se o uso de outro comando para a disponibilização de seus resultados a outros usuários.
- E A função *STDDEV* é utilizada para calcular a média aritmética de determinada coluna.

QUESTÃO 63

No que se refere a banco de dados, assinale a opção correta.

- A A restrição de asserção de um banco de dados permite a execução de ações automáticas a partir de eventos previamente definidos, como, por exemplo, a entrada de um CPF com formatação incorreta.
- B Uma *view* representa uma tabela em forma física consolidada a partir de outras tabelas previamente definidas.
- C Em chaves primárias compostas, formadas por mais de um atributo, o valor NULL é adotado para qualquer atributo, exceto para o primeiro na ordem de formação da chave.
- D DDL (*data definition language*) e DML (*data manipulation language*) são linguagens utilizadas pelos usuários e desenvolvedores para manipular os dados em um banco de dados.
- E Os bancos de dados objeto-relacionais representam uma evolução dos bancos de dados relacionais, pois incorporam várias funcionalidades anteriormente implementadas nos bancos de dados orientados a objetos.

QUESTÃO 64

No que diz respeito à engenharia de *software*, assinale a opção correta.

- A Um dos princípios de agilidade da Agile Alliance dispõe que a entrega completa de um *software* garante a satisfação do cliente.
- B Um projeto desenvolvido mediante XP (*extreme programming*) segue princípios opostos aos de um projeto implementado com base em KIS (Keep It Simple).
- C O modelo de desenvolvimento em cascata é utilizado em caso de divergência nos requisitos de um *software*, para permitir a evolução gradual do entendimento dos requisitos durante a implementação do *software*.
- D Durante a fase de levantamento de requisitos para a construção de um *software*, compete aos desenvolvedores organizar as necessidades em ordem de prioridade.
- E O QFD (*quality function deployment*) identifica como requisitos fascinantes os recursos que extrapolam as expectativas dos clientes.

QUESTÃO 65

A respeito de SOA (Service-Oriented Architecture) e *web services*, assinale a opção correta.

- A Os componentes de um *web service* não devem ser reutilizados, para que tenham uma evolução independente, característica fundamental de soluções SOA.
- B Um barramento de serviços ESB (Enterprise Service BUS) é a implementação física de infraestrutura com base em *web services*.
- C Conforme as soluções SOA, cabe ao cliente monitorar o desempenho da aplicação, uma vez que ele é o maior interessado em utilizar os serviços fornecidos.
- D Em um *web service*, o termo *namespace* representa o nome do elemento principal do maior nível hierárquico em um documento XML utilizado para troca de mensagens.
- E Inicialmente, o consultor de negócios, o arquiteto SOA, o provedor de serviço e o consumidor de serviço são suficientes para a composição do ciclo de vida de soluções SOA.

QUESTÃO 66

Com relação a gerenciamento de projetos e PMBOK, assinale a opção correta.

- Ⓐ O plano de gerenciamento do cronograma constitui a saída do processo de estabelecimento de políticas, de procedimentos e de documentação para as fases de planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto.
- Ⓑ Os produtos e serviços comprados ou adquiridos de entidades externas à equipe do projeto incluem-se no gerenciamento de riscos do projeto.
- Ⓒ Os projetos desenvolvidos em uma organização devem ser previstos sem tolerância a riscos.
- Ⓓ As atividades de comunicação em um projeto devem ser estritamente escritas e formais.
- Ⓔ Em um projeto, as partes interessadas podem ser classificadas como ininterruptas ou temporárias, de acordo com seu tempo de participação no projeto.

QUESTÃO 67

Acerca de UML e RUP, assinale a opção correta.

- Ⓐ O RUP divide o desenvolvimento de um projeto em cinco fases distintas: iniciação, elaboração, construção, transição e aceitação.
- Ⓑ No RUP, a disciplina de análise e projeto (*design*) define como o código será organizado nos termos dos subsistemas de implementação em camadas.
- Ⓒ Uma das finalidades da UML é fornecer um padrão de desenvolvimento de sistemas.
- Ⓓ De acordo com a UML 2.4.1, o diagrama de sequência faz parte da categoria comportamental e sucede hierarquicamente o diagrama de interação.
- Ⓔ Um caso de uso de alto nível descreve detalhadamente um processo, ao passo que um caso de uso expandido representa, de forma sucinta, as operações de um processo.

QUESTÃO 68

Assinale a opção correta, relativa a BPM.

- Ⓐ Em um ciclo básico PDCA (*plan, do, check, act*), a criação de novos papéis e a modificação dos papéis existentes são pertinentes à fase planejar (*plan*).
- Ⓑ No BPM, o analista de processos é responsável por modelar o estado futuro dos processos (TO-BE).
- Ⓒ Os projetos de implementação de BPM em uma instituição devem ser liderados pela área de tecnologia da informação (TI), devido à especificidade dos conhecimentos técnicos requeridos.
- Ⓓ Nas transições de estado, que constituem um dos artefatos criados e utilizados pelo BPM, as fases de desenvolvimento são detalhadas à medida que avançam e se transformam durante o processo.
- Ⓔ Para se obter êxito com a adoção da linguagem BPM, todos os níveis da instituição devem assumir que BPM é o objetivo a ser atingido, bem como gerenciar as etapas que compõem a incorporação de suas práticas.

QUESTÃO 69

Acerca de gerenciamento de projetos, assinale a opção correta.

- Ⓐ Uma vez definidas, as entregas do projeto não podem ser modificadas. Caso seja identificada uma necessidade de alteração, o projeto será transformado em um programa com dois projetos: o original e o alterado.
- Ⓑ A especificação das entregas define o escopo de um projeto e determina o prazo para sua conclusão, sendo desnecessário documentar o que não faz parte do escopo.
- Ⓒ A EAP (estrutura analítica do projeto) determina como deve ser composta a equipe responsável por conduzir o projeto dentro da organização, detalhando os cargos gerenciais e operacionais.
- Ⓓ Os riscos de alto nível do projeto devem ser registrados no termo de abertura, por meio do qual o patrocinador autoriza formalmente a existência do projeto e concede ao gerente a autoridade para utilizar os recursos da organização nas atividades desenvolvidas.
- Ⓔ Na fase de planejamento de um projeto, os recursos financeiros iniciais são definidos e comprometidos pela organização.

QUESTÃO 70

A respeito de engenharia de *software*, assinale a opção correta.

- Ⓐ Conforme a norma NBR ISO/IEC 12207, as tarefas de descontinuação, migração ou desativação de um *software* incluem-se no processo de operação do ciclo de vida do *software*.
- Ⓑ Um projeto fundamentado em padrões emprega um conjunto de soluções comprovadas de maneira conceitual para a construção da aplicação em conformidade com seu escopo.
- Ⓒ Os métodos ágeis para o desenvolvimento de *software* representam uma evolução da engenharia de *software* tradicional, uma vez que são aplicáveis a todos os tipos de projetos, produtos, pessoas e situações.
- Ⓓ Para que um projeto fundamentado em métodos ágeis de desenvolvimento tenha sucesso, a situação ou o problema a ser resolvido deve-se manter inalterado enquanto durar o projeto.
- Ⓔ De acordo com a norma NBR ISO/IEC 12207, o ciclo de vida de um *software* é constituído de cinco processos fundamentais: aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção.

QUESTÃO 71

A respeito de SOA e CORBA, assinale a opção correta.

- Ⓐ No modelo operacional triangular, o registro do serviço determina o comportamento de quem disponibiliza o serviço, ou seja, do dono do serviço, que é responsável, entre outros aspectos, pela infraestrutura de acesso ao serviço.
- Ⓑ A utilização de SOA em uma organização permite a descoberta de novos processos de negócio para uma posterior associação com serviços de TI.
- Ⓒ Entre os possíveis mapeamentos de negócio e de TI, a abordagem de baixo para cima (*bottom-up*) determina que a organização identifique, primeiramente, os processos que considerar prioritários.
- Ⓓ Assim como o DCOM, o CORBA é executado apenas em ambiente Windows.
- Ⓔ O modelo de referência da OMG (Object Management Group) para CORBA define a interface de aplicação, isto é, o conjunto de dados públicos do objeto que possibilita a comunicação por meio de chamadas aos métodos desse objeto com os parâmetros apropriados.

QUESTÃO 72

Assinale a opção correta, acerca de engenharia de *software*.

- A De acordo com a norma NBR ISO/IEC 12207, o fornecedor de um sistema ou *software* deve ser uma entidade externa à organização.
- B A metodologia de processos genérica para a engenharia de *software* é composta de seis etapas: comunicação, planejamento, modelagem, construção, emprego e aceitação.
- C A norma NBR ISO/IEC 9126 define acurácia como a capacidade de um *software* fornecer resultados com o grau necessário de precisão, sendo, por isso, considerada parte integrante da funcionalidade de um *software*.
- D A norma NBR ISO/IEC 12207 dispõe que a gerência de melhoria e o treinamento compõem o conjunto de processos de apoio do ciclo de vida de um *software*.
- E Em vez de ser estimada com base na qualidade interna, a qualidade externa do *software* deve ser avaliada a partir das características do produto pelo ponto de vista externo, segundo a norma NBR ISO/IEC 9126.

QUESTÃO 73

Assinale a opção que apresenta os campos do cabeçalho do pacote IPv4 que figuram diretamente no processo de fragmentação do conteúdo do pacote em vários quadros.

- A comprimento do cabeçalho, deslocamento de fragmentação, *flags* e tempo de vida
- B tipo de serviço, comprimento do pacote, deslocamento de fragmentação e soma de verificação do cabeçalho
- C comprimento do pacote, identificador, *flags* e deslocamento de fragmentação
- D deslocamento de fragmentação, comprimento do pacote, soma de verificação do cabeçalho e tempo de vida
- E comprimento do cabeçalho, identificador, soma de verificação do cabeçalho e deslocamento de fragmentação

QUESTÃO 74

Em comunicações típicas de redes TCP/IP, ao detectar que o campo tempo de vida (TTL) de um datagrama contém o valor zero, o roteador

- A interrompe o fluxo de mensagens a que pertence o datagrama até que receba da origem uma atualização com o novo valor do TTL.
- B descarta o datagrama e envia para a sua origem uma mensagem ICMP indicando tempo excedido.
- C ignora o valor do TTL e encaminha o datagrama ao destinatário original, que fará o tratamento da condição detectada.
- D encaminha o datagrama a um roteador da rede paralela que executa os protocolos de tratamento de erros.
- E reinicia o valor do TTL com 255 e encaminha o datagrama ao próximo nó de roteamento.

QUESTÃO 75

O mecanismo do protocolo de transporte UDP incluído no cabeçalho do segmento que permite a detecção de erros denomina-se

- A soma de verificação.
- B porta de origem.
- C porta de destino.
- D número de sequência.
- E número de reconhecimento.

QUESTÃO 76

Uma consulta DNS inicial típica, originada de uma máquina de usuário e encaminhada ao servidor de nomes local para um nome de domínio externo não armazenado em cache DNS, será do tipo

- A raiz.
- B domínio de alto nível.
- C iterativa.
- D recursiva.
- E direta.

QUESTÃO 77

O conjunto formado por uma conexão TCP semipermanente entre dois roteadores na porta 179 e pelo conjunto de mensagens relacionadas a informações de roteamento trocadas por meio dessa conexão é denominado

- A estado de enlace.
- B tabela de roteamento.
- C sessão BGP.
- D anúncio RIP.
- E anúncio OSPF.

QUESTÃO 78

O padrão que viabiliza a transmissão de dados não ASCII por *email* por meio da utilização de SMTP é denominado

- A Mail Transfer Protocol.
- B Multipurpose Internet Mail Extension.
- C Post Office Protocol.
- D Internet Message Access Protocol.
- E Hypertext Transfer Protocol.

QUESTÃO 79

Excessivas retransmissões de pacotes de dados TFTP ocorrem quando um reconhecimento para o pacote de dados *k* é atrasado e a origem retransmite o pacote de dados, o qual também é reconhecido pelo destinatário. Ambos os reconhecimentos do pacote *k* chegam, e cada um deles enseja o disparo da transmissão do pacote *k+1* pela origem. Assim, dois pacotes *k+1* serão recebidos e reconhecidos pelo destinatário, e os dois reconhecimentos motivarão a origem a enviar o pacote *k+2* duas vezes, e assim sucessivamente. Esse problema é denominado

- A *bug* do homem do meio.
- B *buffer overflow*.
- C *bug* do aprendiz de feiticeiro.
- D IP *spoofing*.
- E UDP *flood*.

QUESTÃO 80

Assinale a opção correta, no que concerne a conceitos básicos de criptografia e criptografia simétrica e assimétrica.

- Ⓐ A principal diferença entre os algoritmos de criptografia simétrica e os algoritmos de criptografia assimétrica consiste no fato de que os primeiros são fundamentados em técnicas de transposição e os segundos em técnicas de substituição.
- Ⓑ Um esquema de criptografia será considerado computacionalmente seguro se o tempo para se quebrar sua cifra for superior ao tempo de vida útil da informação por ele protegida.
- Ⓒ Em uma transmissão de dados em que se use criptografia simétrica, as chaves de criptografia e decriptografia têm de ser distintas, embora tenham de ter o mesmo tamanho.
- Ⓓ O valor da chave de criptografia depende do texto claro a ser criptografado e do algoritmo a ser usado para criptografar esse texto.
- Ⓔ Em um ataque por força bruta, exploram-se a natureza e as características do algoritmo na tentativa de deduzir as chaves utilizadas ou de deduzir um texto claro específico.

QUESTÃO 81

Em um esquema de criptografia de chaves públicas, caso um sistema participante opte por alterar sua chave privada, para que seja mantida a comunicação, será necessário

- Ⓐ gerar uma nova chave privada a partir da chave pública existente e substituir a chave pública pela nova chave.
- Ⓑ gerar uma nova chave privada e publicar essa nova chave privada.
- Ⓒ gerar um novo par de chaves e publicar as duas novas chaves — pública e privada.
- Ⓓ gerar um novo par de chaves e publicar a nova chave pública.
- Ⓔ gerar um novo par de chaves, substituir a chave privada e, consequentemente, descartar a nova chave pública gerada.

QUESTÃO 82

Na certificação digital, a autoridade certificadora é responsável por

- Ⓐ gerar os certificados digitais, assiná-los, entregá-los aos solicitantes e reconhecê-los durante seu período de validade.
- Ⓑ assinar digitalmente mensagens de *email* para proprietários de certificados digitais emitidos por uma autoridade de registro conveniada.
- Ⓒ verificar a identidade de um solicitante e passar a solicitação a uma autoridade de registro.
- Ⓓ criptografar todas as mensagens geradas por um proprietário de um certificado digital e entregá-las ao correto destinatário.
- Ⓔ alterar os campos ou as chaves de um certificado digital e reemitir-lo sempre que isso for solicitado pelo proprietário do certificado.

QUESTÃO 83

A direção de determinado órgão delegou ao analista de TI as seguintes atividades, para serem executadas em prol da implantação da gestão e governança de TI:

- I avaliar os serviços e os níveis de serviços de TI atuais para identificar as lacunas existentes entre os serviços e as atividades empresariais;
- II identificar áreas de melhoria dos serviços existentes e as opções de nível de serviço;
- III analisar, estudar e estimar a demanda futura, de acordo com a capacidade dos serviços de TI habilitados e as atividades de processos de negócios.

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta de acordo com o COBIT 5 e o ITIL v3 2011.

- Ⓐ As atividades elencadas em III, que não são abrangidas pelo COBIT, são executadas pelo gerenciamento de conhecimento do estágio operação do ITIL que abrange históricos de níveis de serviços e cumprimentos de SLA (acordo de nível serviço).
- Ⓑ A atividade I é uma das atividades descritas para o processo gerenciar contratos de prestação de serviços do COBIT que guarda relação contextual com o processo gerenciamento de nível de serviço do estágio desenho do ITIL.
- Ⓒ As atividades elencadas em II e III estão mais relacionadas contextualmente ao estágio operação que ao desenho de serviços do ITIL, assim como mais subordinadas ao domínio alinhar, planejar e organizar que ao construir, adquirir e implementar.
- Ⓓ A atividade descrita em II, ainda que relacionada ao plano de melhorias de serviços do ITIL, está restrita aos serviços *in corpore*, ou seja, aos fornecedores internos, tal como é descrito pelo COBIT.
- Ⓔ A atividade descrita em I está diretamente relacionada ao processo avaliação do estágio transição do ITIL e ao processo monitorar, avaliar e analisar desempenho e conformidade do COBIT, pois ambos lidam, mesmo que com objetivos diferentes, com a mensuração dos serviços prestados.

QUESTÃO 84

Para a implantação da gestão e governança de TI em determinado órgão, o analista de TI deverá executar as seguintes atividades:

- I definir e manter controles de processos de negócios adequados para garantir que as informações relacionadas satisfaçam a todos os requisitos de controle de informações relevantes;
- II proteger as informações corporativas com vistas a manter o nível de risco de segurança da informação aceitável para a empresa, de acordo com a sua política de segurança;
- III otimizar as capacidades de recursos humanos para atender aos objetivos da empresa.

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta tendo como referência o COBIT 5 e o ITIL v3 2011.

- A** As atividades I e III são atendidas pelo processo gerenciar relacionamentos do domínio alinhar, planejar e organizar do COBIT; a primeira com foco em relacionar os processos necessários para implantar a governança e a segunda com vistas a relacionar os recursos humanos às ações a serem desempenhadas em uma matriz RACI.
- B** O item III é uma das atividades do subprocesso gestão de recursos humanos do processo gerenciamento de envolvidos do serviço no ITIL do estágio estratégia do serviço. Essa atividade objetiva prover as habilidades necessárias para que os especialistas em TI desempenhem com êxito seus papéis.
- C** A atividade I não faz parte do escopo do COBIT, apesar de este fazer parte do ITIL e ter como objetivo gerir de forma integral a governança de TI, abrangendo todas as áreas da organização responsáveis pelas funções de TI.
- D** A atividade II faz parte do rol tanto do COBIT quanto do ITIL; no primeiro caso, no domínio alinhar, planejar e organizar; no segundo caso, por meio do processo gerenciamento da segurança da informação do estágio desenho do serviço.
- E** A atividade I é uma das atividades do processo gerenciamento de processos do estágio operação de serviços do ITIL que objetiva compor relatórios de serviços monitorados durante sua execução.

QUESTÃO 85

O COBIT 5 apoia a adoção dos princípios e da abordagem de implementação da norma ISO/IEC 38500 e descreve que a organização (cliente) e a TI (fornecedor) deverão colaborar em um modelo de parceria, utilizando comunicações efetivas, fundamentadas em um relacionamento positivo e confiável. Em todos os casos, as estruturas, funções e responsabilidades adequadas de governança corporativa devem ser definidas pelo corpo diretivo, sendo que uma das formas de orientar e monitorar o uso de TI na organização pode ser por meio de um comitê estratégico de TI.

Considerando o texto precedente e a relação entre o COBIT 5 e a norma ISO/IEC 38500, assinale a opção correta.

- A** Os habilitadores processo e estruturas organizacionais do COBIT, combinados com as tabelas RACI, são pertinentes ao texto, o qual está relacionado ao princípio da responsabilidade da norma ISO/IEC 38500.
- B** A norma em apreço, ISO/IEC 38500, a qual descreve o princípio comportamento humano que trata da implementação da gestão de RH no âmbito da governança, não mantém relação com o COBIT.
- C** O texto se refere ao princípio da colaboração da norma em apreço, princípio esse que descreve a sintonia que deve existir entre os objetivos da organização e as decisões da TI.
- D** O texto se refere ao princípio da estratégia, que, no COBIT, é tratada no domínio governança.
- E** O texto está diretamente relacionado ao processo gerenciar relacionamentos do COBIT, que lida com o princípio governança da norma ISO/IEC 38500.

QUESTÃO 86

Devido a escândalos corporativos e a crises financeiras nos últimos anos, tem havido maior conscientização dos membros da alta administração das organizações quanto à existência e às implicações de leis e regulamentos mais rigorosos. Nesse contexto, as partes interessadas demandam maior garantia de que as organizações estejam atuando conforme as leis e regulamentos.

À luz do COBIT 5 e da norma ISO/IEC 38500, o fragmento de texto precedente

- A** trata do princípio conformidade da norma ISO/IEC 38500, relacionado ao processo gerenciar a estratégia do COBIT 5 APO, que objetiva garantir o alinhamento entre o plano de TI e as metas gerais da organização, inclusive as exigências de governança.
- B** aborda o princípio recursos humanos da norma ISO/IEC 38500 referente à análise de vida pregressa dos colaboradores e de sua responsabilização perante a governança, descrita no COBIT pelo processo garantir a otimização do risco.
- C** trata do princípio responsabilização, que determina como serão as punições em caso de falha ou não cumprimento de acordo de nível de serviço, que, no COBIT, é função do processo gerenciar contratos de prestação de serviços.
- D** se refere ao princípio que, na norma em apreço, é denominado princípio da governança, a qual pode ser aferida por meio do processo monitorar, avaliar e analisar o sistema de controle interno do COBIT.
- E** aborda o objetivo principal da norma ISO/IEC 38500, que é o de prover governança de TI eficaz nas organizações públicas que tenham como diretriz alcançar excelência na gestão corporativa de TI.

QUESTÃO 87

Um gestor de TI pretende implantar os processos e as práticas do COBIT 5 no órgão em que trabalha e, para tal, adotará como referência o guia de implementação do COBIT, composto de sete fases.

Nessa situação hipotética,

- A** na terceira fase, em que a orientação do COBIT é definida, deve ser dada prioridade às iniciativas de alcance mais difícil, com vistas a transpor os principais obstáculos e facilitar a implementação.
- B** antes de se iniciar um novo ciclo, estritamente ao final da sétima fase, deve-se elaborar um estudo de caso que abranja os processos a serem implantados no próximo ciclo.
- C** planejar o programa e executar o plano são ações relacionadas diretamente e respectivamente à primeira e à segunda fase.
- D** a definição do escopo da implementação deverá ocorrer antes da identificação dos atuais pontos fracos e desencadeadores da aceitação da implantação dos processos.
- E** reconhecer pontos de dor e eventos desencadeadores no órgão, tais como perda de dados ou falha em projetos, é um fator importante para as iniciativas de implementação do COBIT.

QUESTÃO 88

Determinado órgão solicitou ao analista de TI a execução das seguintes atividades:

- I criar um documento central que prepare e coordene todos os planos auxiliares do projeto;
- II elaborar um plano que defina as etapas necessárias para recuperar os processos de negócio logo após uma interrupção;
- III implantar processo para garantir que a capacidade dos serviços de TI e a infraestrutura de TI sejam capazes de atender aos requisitos relacionados ao desempenho acordado;
- IV controlar e reduzir os riscos de serviços e de projetos a um nível aceitável.

Considerando as atividades descritas e tendo como referência o PMBOK 5 e o ITIL v3 2011, assinale a opção correta.

- A** A necessidade II é atendida diretamente pelo processo planejar respostas aos riscos do PMBOK do grupo processo de execução.
- B** O documento que contribui para a execução da atividade II é o plano de recuperação de processos, elaborado no estágio operação de serviço do ITIL.
- C** O documento indicado para a execução da atividade I é o plano de gerenciamento do projeto do PMBOK, que, além do solicitado, define a base de todo trabalho do projeto.
- D** O processo no ITIL que atende a necessidade III é o gerenciamento estratégico para serviços de TI do estágio estratégia de serviço.
- E** A necessidade IV é atendida diretamente pelo processo gerenciamento de riscos do ITIL do estágio operação de serviços.

QUESTÃO 89

Determinado órgão solicitou ao analista de TI a execução das seguintes atividades:

- I implantar processo que vise gerenciar o escopo do projeto;
- II implantar processo que vise, em relação a projetos e serviços, estimar os custos e gerenciar cobrança;
- III identificar as partes interessadas do projeto e dos serviços;
- IV identificar os relacionamentos entre as atividades do projeto.

Considerando as atividades descritas e tendo como referência o PMBOK 5 e o ITIL v3 2011, assinale a opção correta.

- A** A atividade III é atendida pelo processo identificar as partes interessadas do PMBOK, processo esse que também identifica organizações que podem impactar ou ser impactadas por uma decisão, mesmo objetivo do processo gerenciamento dos envolvidos no serviço do ITIL.
- B** A área de conhecimento escopo do projeto, que tem por objetivo atender a atividade I, abrange, além do processo criar a EAP, o processo definir as atividades.
- C** O processo sequenciar as atividades do PMBOK da área de conhecimento gerenciamento do tempo do projeto atende a atividade IV além de documentar os relacionamentos entre as atividades do projeto.
- D** A atividade I, se atendida plenamente pelo processo planejar o escopo do projeto do PMBOK, possuirá ligação com riscos e compras para o projeto, haja vista que este possui relação direta com os processos planejar gerenciamento dos riscos e planejar as aquisições.
- E** No PMBOK, o processo gerenciar custos atende as duas atividades descritas em II, mas não há processo no ITIL que atenda quaisquer dessas atividades.

QUESTÃO 90

A integridade de dados que detecta modificação, inserção, exclusão ou repetição de quaisquer dados em sequência, com tentativa de recuperação, é a integridade

- A** conexão com recuperação.
- B** autenticação da origem de dados.
- C** entidade par a par.
- D** conexão com campo selecionado.
- E** fluxo de tráfego.

QUESTÃO 91

Os serviços relacionados a assinatura digital incluem

- A** a disponibilidade e a integridade de dados.
- B** a autenticação de entidade par e a irretratabilidade.
- C** a irretratabilidade e a confidencialidade do fluxo de tráfego.
- D** o controle de acesso e a confidencialidade.
- E** a autenticação da origem de dados e o controle de acesso.

QUESTÃO 92

Acerca da criptografia, assinale a opção correta.

- A** O algoritmo DES utilizado para chaves simétricas é imune a ataques do tipo *meet-in-the-middle* (encontro no meio).
- B** Em um esquema de criptografia simétrica, a chave secreta, além de ser a saída para o algoritmo de criptografia, é também a chave para decriptografar e depende do texto claro e do algoritmo.
- C** O algoritmo Diffie-Hellman é utilizado para criptografia com chave pública e pode ser utilizado tanto para assinatura digital quanto para decriptografia.
- D** O algoritmo RSA é imune a ataques matemáticos, mas suscetível a ataques do tipo força bruta.
- E** O algoritmo RSA permite que o emissor criptografe uma mensagem com a chave pública do destinatário ou, ainda, que assine uma mensagem com sua chave privada.

Text 8A5AAA

1 Although the basic concepts of cryptography predate
the Greeks, the present word *cryptography*, used to describe
the art of secret communication, comes from the Greek
4 meaning “secret writing”. From its rather simple beginnings,
cryptography has grown in tandem with technology and its
importance has also similarly grown. Just as in its early days,
7 good cryptographic prowess still wins wars.

As we get dragged more and more into the new
information society, faceless digital communication regimes
10 are guaranteeing neither information and personal security nor
personal privacy. The technological and communications
revolution has further resulted in massive global surveillance
13 of millions of individuals by either their governments or private
companies; the fight for personal privacy has never been any
fiercer, and the integrity and confidentiality of data have
16 become more urgent than ever before. The security and trust of
digital transaction systems have become of critical importance
as more and more organizations and businesses join the
19 e-commerce train. The very future of global commerce is at
stake in this new information society unless the security of
e-commerce can be guaranteed.

22 Cryptography is being increasingly used to fight off
this massive invasion of individual privacy and security, to
guarantee data integrity and confidentiality, and to bring trust
25 in global e-commerce. Cryptography has become the main tool
for providing the needed digital security in the modern digital
communication medium that far exceeds the kind of security
28 that was offered by any medium before it.

Joseph Migga Kiza. *Cryptography. In: Computer network security*. Chattanooga: Springer, 2005, p. 257-8 (adapted).

QUESTÃO 93

Text 8A5AAA shows that cryptography has

- A** provided more safety in digital communication than any other tool.
- B** been widely traded in global e-commerce.
- C** been entirely despised since the ancient Greeks.
- D** become key in face-to-face communication.
- E** been used against the invasion of individual privacy.

QUESTÃO 94

Text 8A5AAA states that digital communication regimes in the new information society

- A** are marked by too many secrets.
- B** are aimed to arouse surveillance.
- C** fail in providing personal security.
- D** sneer integrity and confidentiality.
- E** gave birth to cryptography.

QUESTÃO 95

It can be said from text 8A5AAA that cryptography and technology have

- A** been created by Greeks.
- B** developed together.
- C** grown in irrelevance.
- D** been used to win wars.
- E** had simple beginnings.

QUESTÃO 96

In text 8A5AAA, the word “unless” (l.20) conveys the idea of

- A** addition.
- B** condition.
- C** comparison.
- D** contrast.
- E** purpose.

Espaço livre

Text 8A5BBB

1 The requirements of information security within an
organization have undergone two major changes in the last
several decades. Before the widespread use of data processing
4 equipment, the security of information felt to be valuable to an
organization was provided primarily by physical and
administrative means. An example of the former is the use of
7 rugged filing cabinets with a combination lock for storing
sensitive documents. An example of the latter is personnel
screening procedures used during the hiring process.

10 With the introduction of the computer, the need for
automated tools for protecting files and other information
stored on the computer became evident. This is especially the
13 case for a shared system, such as a time-sharing system, and the
need is even more acute for systems that can be accessed over
a public telephone network, data network, or the Internet. The
16 generic name for the collection of tools designed to protect data
and to thwart hackers is computer security.

19 The second major change that affected security is the
introduction of distributed systems and the use of networks and
communications facilities for carrying data between terminal
user and computer and between computer and computer.
22 Network security measures are needed to protect data during
their transmission. In fact, the term network security is
somewhat misleading, because virtually all business,
25 government, and academic organizations interconnect their
data processing equipment with a collection of interconnected
networks. Such a collection is often referred to as an internet,
28 and the term internet security is used.

William Stallings. *Introduction. In: Cryptography and network security: principles and practice*. 3rd ed. New Jersey: Prentice Hall, 2002, p. 2 (adapted).

QUESTÃO 100

In text 8A5BBB, the word “often” (ℓ.27) can be correctly replaced by

- A** intermittently.
- B** sometimes.
- C** seldom.
- D** hardly ever.
- E** frequently.

Espaço livre

QUESTÃO 97

Choose the option that presents the statement that best conveys the central idea of text 8A5BBB.

- A** Network security used to protect information during its transmission
- B** The computer and its networks as main changes in information security
- C** Security of information provided by physical and administrative means
- D** The need for mechanized tools for protecting files and other information
- E** The tools aimed to thwart hackers and detect and recover from viruses

QUESTÃO 98

According to text 8A5BBB, a shared system

- A** is frequently attacked by hackers more than any other system.
- B** is the most accurate system that can be accessed through internet.
- C** is a collection of tools designed to protect data and thwart hackers.
- D** must be overthrown to avoid failures in information security.
- E** requires computerized tools for file and information safety.

QUESTÃO 99

In text 8A5BBB, the word “former” (ℓ.6) refers to

- A** personnel screening procedures during the hiring process.
- B** physical methods used to provide security of information.
- C** major changes of information security in an organization.
- D** administrative methods that provide information security.
- E** valuable automated tools for protecting computer files.